

Compte-rendu de TP

Installation de Flutter et Dart

BTS SIO SLAM

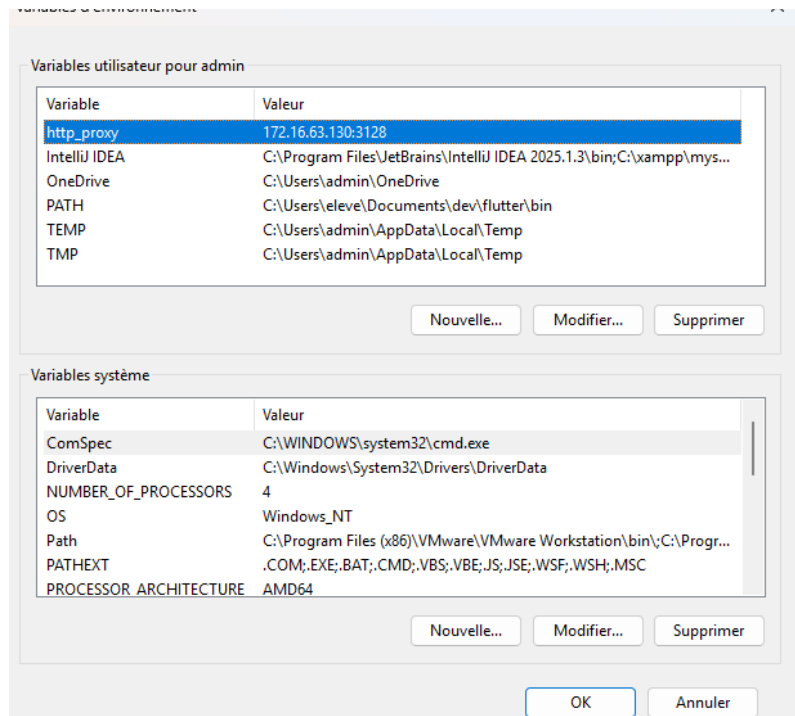
Délio Duchesne-Brajon

1. Objectif du TP

Le but de ce TP est d'installer et de configurer Flutter et Dart sur ma machine, afin de pouvoir développer des applications mobiles. Ça comprend le téléchargement du SDK Flutter, la configuration des variables d'environnement, la vérification de l'installation avec flutter doctor, et la résolution des dépendances manquantes (Android SDK, cmdline-tools, etc.).

2. Téléchargement et configuration du PATH

Après avoir téléchargé le SDK Flutter et placé le dossier flutter dans mon répertoire de travail (C:\Users\eleve\Documents\dev\flutter), j'ai ajouté le chemin flutter\bin à la variable d'environnement PATH de mon compte utilisateur, pour pouvoir utiliser les commandes flutter et dart depuis n'importe quel terminal.



J'ai ensuite vérifié que le chemin était bien pris en compte en tapant la commande `echo %PATH%` dans l'invite de commandes. On voit bien `flutter\bin` à la fin de la liste des chemins.

```
C:\Windows\System32>echo %PATH%
C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\bin;C:\Program Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\sys
em32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Pro
gram Files\Microsoft VS Code\bin;C:\Program Files\dotnet\;C:\xampp\mysql\bin;C:\xampp\php;C:\ProgramData\ComposerSetup\bin;C:\Users\eleve\Documents\dev\flutter\bin
```

3. Vérification avec flutter doctor

Une fois le PATH configuré, j'ai lancé la commande `flutter doctor -v` pour vérifier que toutes les dépendances nécessaires étaient bien installées. Le résultat m'a signalé plusieurs problèmes :

- Android license status unknown : il faut exécuter `flutter doctor --android-licenses` pour accepter les licences du SDK Android.
- Visual Studio not installed : nécessaire uniquement pour développer des applications Windows, donc pas bloquant pour le développement mobile/web.
- Proxy Configuration : NO_PROXY n'est pas défini (avertissement, non bloquant).

En revanche, Flutter, Chrome et l'appareil connecté sont bien détectés (coché en vert), donc la base de l'installation fonctionne.

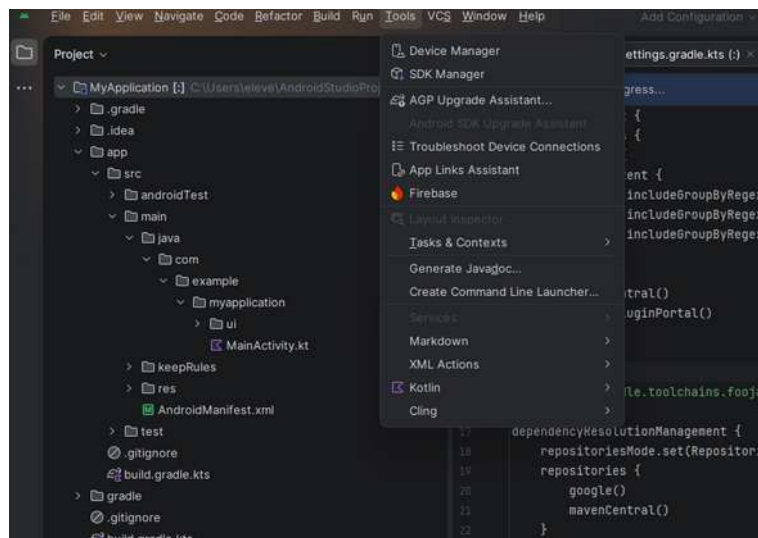
```
Administrateur : Invite de commandes - flutter doctor
Microsoft Windows [version 10.0.26200.9445]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.47.2, on Microsoft Windows [version 10.0.26200.9445], locale fr-FR)
[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 25H2, 2009)
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 36.0.0)
    X Android license status unknown.
      Run "flutter doctor --android-licenses" to accept the SDK licenses.
      See https://flutter.dev/to/windows-android-setup for more details.
[✓] Chrome - develop for the web
[✓] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[!] Proxy Configuration
    X NO_PROXY is not set
[✓] Connected device (3 available)
-
```

Malheureusement je n'avais pas le temps de régler tout ces problèmes mais au vu de la faible difficulté je le réglerai en début de la prochaine heure.

4. Résolution des dépendances manquantes

Pour régler le problème lié à l'Android SDK, je suis allé dans Android Studio, dans le menu Tools, pour accéder au SDK Manager et vérifier les composants installés.



Dans l'onglet SDK Tools, j'ai vérifié que les composants nécessaires étaient bien installés, notamment Android SDK Command-line Tools (cmdline-tools), Android SDK Platform-Tools et Android SDK Build-Tools, qui sont indispensables pour que flutter doctor ne remonte plus d'erreur de ce type.

Name	Version	Status
☐ Android SDK Build-Tools		Update Available
☒ NDK (Side by side)		Installed
☒ Android SDK Command-line Tools (latest)		Installed
☒ CMake		Installed
☒ Android Auto API Simulators	1	Installed
☒ Android Auto Desktop Head Unit Emulator	2.0	Installed
☒ Android Emulator	37.1.11	Installed
☐ Android Emulator hypervisor driver (installer)	2.2.0	Not installed
☒ Android Project Templates	0.1.1	Installed
☒ Android SDK Platform-Tools	37.0.1	Installed
☒ Android Support Repository	47.0.0	Installed
☐ Google Play APK Expansion library	1	Not installed
☐ Google Play Instant Development SDK (Deprecated)	1.9.0	Not installed
☐ Google Play Licensing Library	1	Not installed

☒ Hide obsolete packages ☐ Show packages

OK Cancel Apply

5. Conclusion

Flutter et Dart sont maintenant installés et configurés sur ma machine. Le PATH est correctement mis à jour et flutter doctor reconnaît bien l'installation, même s'il reste deux points à finaliser (accepter les licences Android et éventuellement installer Visual Studio si je veux cibler Windows). L'environnement est en tout cas suffisant pour commencer à développer et tester des applications Flutter sur Chrome et sur un appareil connecté.

